

高等微积分(2)

春季学期微积分 A (2)课程

第十四章: 多变量函数的微分学

14.1 多元函数的全微分及偏导数

复习: 称 $L: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 为线性函数, 若 $\forall X, Y \in \mathbb{R}^n$ 以及 $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$, 我们均有

$$L(\lambda X + \mu Y) = \lambda L(X) + \mu L(Y).$$

设 $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ 为 $\mathbb{R}^n$ 的自然基底, 令 $a_j = L(\mathbf{e}_j)$.

$\forall X = (x_1, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$, 我们有 $X = \sum_{j=1}^n x_j \mathbf{e}_j$, 由此可

$$\text{得 } L(X) = \sum_{j=1}^n L(\mathbf{e}_j) x_j = \sum_{j=1}^n a_j x_j.$$

线性函数的向量表示

$\forall X = (x_1, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$, 我们有

$$L(X) = (a_1, \dots, a_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = (a_1, \dots, a_n)X,$$

于是线性函数 $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 可以与 n 阶行向量
 $(a_1, \dots, a_n)$
视为等同.

n 元函数的全微分

定义 1. 假设 $X_0 = (x_1^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}) \in \mathbb{R}^n$, $r > 0$, 而 $f : B(X_0, r) \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 为函数. 若存在线性函数 $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 使得当 $X \rightarrow X_0$ 时, 我们有

$$f(X) - f(X_0) = L(X - X_0) + o(\|X - X_0\|),$$

则称 f 在点 X_0 处可微, 并将线性函数 L 记作 $df(X_0)$, 称为 f 在点 X_0 处的全微分或微分.

Remarks

- 由于函数 $L: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 为线性函数当且仅当 $\exists a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ 使 $\forall Y = (y_1, \dots, y_n)^T \in \mathbb{R}^n$, 均有 $L(Y) = \sum_{j=1}^n a_j y_j$. 故 f 在点 X_0 处可微当且仅当 $\exists a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ 使得 $X \rightarrow X_0$ 时,

$$\begin{aligned} f(X) - f(X_0) &= L(X - X_0) + o(\|X - X_0\|) \\ &= \sum_{j=1}^n a_j (x_j - x_j^{(0)}) + o(\|X - X_0\|). \end{aligned}$$

定理 1. 若 f 在点 X_0 可微, 则其微分唯一.

证明: 假设 f 在点 X_0 处有两个微分, 也就是说存在 $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$ 与 $(b_1, \dots, b_n) \in \mathbb{R}^n$ 使得当 $X \rightarrow X_0$ 时, 我们有

$$f(X) - f(X_0) = \sum_{j=1}^n a_j (x_j - x_j^{(0)}) + o(\|X - X_0\|),$$

$$f(X) - f(X_0) = \sum_{j=1}^n b_j (x_j - x_j^{(0)}) + o(\|X - X_0\|),$$

于是当 $X \rightarrow X_0$ 时, 我们有

$$\sum_{j=1}^n (a_j - b_j)(x_j - x_j^{(0)}) = o(\|X - X_0\|).$$

特别地, 对于每个固定的指标 $1 \leq j \leq n$, 通过选取 $x_i = x_i^{(0)}$ ($i \neq j$) 可知, 当 $x_j \rightarrow x_j^{(0)}$ 时,

$$(a_j - b_j)(x_j - x_j^{(0)}) = o(|x_j - x_j^{(0)}|),$$

也即 $a_j - b_j = \lim_{x_j \rightarrow x_j^{(0)}} \frac{o(|x_j - x_j^{(0)}|)}{x_j - x_j^{(0)}} = 0$. 由此得证.

例 1. 若 $L: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 线性, 则 $\forall X, X_0 \in \mathbb{R}^n$, 均有

$$L(X) - L(X_0) = L(X - X_0),$$

于是 L 在点 X_0 处的微分为 $dL(X_0) = L$, 也即 $\forall Y \in \mathbb{R}^n$, 均有 $dL(X_0)(Y) = L(Y)$.

♣ 线性函数的表示

特例: $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 定义为: $f(X) = x_j$.

则在任意固定点 $X_0 = (x_1^0, \dots, x_n^0)$ 处,

$$\begin{aligned} f(X) - f(X_0) &= x_j - x_j^0 \\ &= (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)(X - X_0) + 0. \end{aligned}$$

从而由微分的定义可知:

$$df(X_0) = dx_j^0 = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0).$$

换句话说: $dx_j = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0).$

♣ 线性函数的表示

命题 1. 设 $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$, $L: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 线性使得 $\forall Y = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$, 均有 $L(Y) = \sum_{j=1}^n a_j y_j$, 则

$$L = \sum_{j=1}^n a_j dx_j.$$

证明: 由于 $L(Y) = \sum_{j=1}^n a_j y_j = \sum_{j=1}^n a_j dx_j(Y)$, 因此所证结论成立.

定理 2. 假设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集, $X_0 \in \Omega$, 而函数 $f, g : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 在点 X_0 可微. 则下列性质成立:

- $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$, $\lambda f + \mu g$ 在点 X_0 处可微, 并且

$$d(\lambda f + \mu g)(X_0) = \lambda df(X_0) + \mu dg(X_0).$$

- fg 在点 X_0 处可微并且

$$d(fg)(X_0) = f(X_0) dg(X_0) + g(X_0) df(X_0).$$

- 若 $g(X_0) \neq 0$, 则 $\frac{f}{g}$ 在点 X_0 处可微并且

$$d\left(\frac{f}{g}\right)(X_0) = \frac{g(X_0)df(X_0) - f(X_0)dg(X_0)}{(g(X_0))^2}.$$

♣ 偏导数与全微分的计算

定义 2. 设 $X_0 = (x_1^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}) \in \mathbb{R}^n$, 而函数 f 定义在点 X_0 的某邻域上. 固定 $1 \leq j \leq n$. 若

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(X_0) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1^{(0)}, \dots, x_{j-1}^{(0)}, \textcolor{red}{x_j^{(0)} + h}, x_{j+1}^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}) - f(X_0)}{h}$$

存在, 则称函数 f 在点 X_0 处关于第 j 个变量有偏导数 $\frac{\partial f}{\partial x_j}(X_0)$, 通常也会将之记作 $\partial_j f(X_0)$ 或 $f'_{x_j}(X_0)$. 若对于 $1 \leq j \leq n$, 偏导数 $\frac{\partial f}{\partial x_j}(X_0)$ 均存在, 则称函数 f 在点 X_0 处可导.

Remarks

- 设 $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ 为 $\mathbb{R}^n$ 的自然基底, 那么

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(X_0) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(X_0 + h\mathbf{e}_j) - f(X_0)}{h}.$$

令 $F(h) = f(X_0 + h\mathbf{e}_j)$. 则

$$\frac{f(X_0 + h\mathbf{e}_j) - f(X_0)}{h} = \frac{F(h) - F(0)}{h}.$$

从而 $\frac{\partial f}{\partial x_j}(X_0) = F'(0)$, 也即将变量 $x_1, \dots, x_{j-1}, x_{j+1}, \dots, x_n$ 固定, 而将 f 看成是 x_j 的单变量函数来求导.

- 几何意义: 偏导数 $\frac{\partial f}{\partial x_j}(X_0)$ 实际上表示平面曲线 $y = f(x_1^{(0)}, \dots, x_{j-1}^{(0)}, \mathbf{x}, x_{j+1}^{(0)}, \dots, x_n^{(0)})$ 在点 $x = x_j^{(0)}$ 处的切线方向.
- 当 $n \geq 2$ 时, n 元函数 f 在点 X_0 可导并不意味它在该点连续, 更不意味在该点可微.

例 3. $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$, 定义

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{若 } xy = 0, \\ 1, & \text{其它.} \end{cases}$$

则 $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0$, 但 f 在原点不连续.

例 4. $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$, 定义

$$f(x, y, z) = x^2 + e^{xyz} + \ln(x^2 + y^2 + z^2).$$

求函数 f 的偏导数.

解: 由定义可知, 在点 (x, y, z) 处,

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z) = 2x + yze^{xyz} + \frac{2x}{x^2 + y^2 + z^2},$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y, z) = xze^{xyz} + \frac{2y}{x^2 + y^2 + z^2},$$

$$\frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z) = xye^{xyz} + \frac{2z}{x^2 + y^2 + z^2}.$$

定理 3. 若 f 在点 X_0 处可微, 则它可导且

$$df(X_0) = \sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_j}(X_0) dx_j.$$

证明: 由题设可知存在 $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ 使得 $\forall Y = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$, 我们均有

$$df(X_0)(Y) = \sum_{j=1}^n a_j y_j = \sum_{j=1}^n a_j dx_j(Y),$$

也即我们有 $df(X_0) = \sum_{j=1}^n a_j dx_j$.

对任意的 $1 \leq j \leq n$, 由微分定义, 当 $h \rightarrow 0$ 时,

$$\begin{aligned} f(X_0 + h\mathbf{e}_j) - f(X_0) &= \mathrm{d}f(X_0)(h\mathbf{e}_j) + o(\|h\mathbf{e}_j\|) \\ &= a_j h + o(|h|). \end{aligned}$$

由此我们立刻可得

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(X_0 + h\mathbf{e}_j) - f(X_0)}{h} = a_j,$$

也即 f 在点 X_0 处关于第 j 个变量可导, 并且 $\frac{\partial f}{\partial x_j}(X_0) = a_j$. 故所证结论成立.

例 5. $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$, 定义 $f(x, y) = \sqrt{|xy|}$. 讨论函数 f 在
原点处的连续性, 可导性与可微性.

解: 因 $0 \leq f(x, y) \leq \sqrt{\frac{x^2+y^2}{2}}$, 则由夹逼原理可知

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0 = f(0, 0).$$

于是函数 f 在原点处连续. 由偏导数的定义知

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = 0,$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y} = 0.$$

下证 f 在原点不可微. 用反证法, 设 f 在原点可微, 则当 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时, 我们有

$$\begin{aligned} & f(x, y) - f(0, 0) \\ &= \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)x + \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)y + o(\sqrt{x^2 + y^2}) \\ &= o(\sqrt{x^2 + y^2}), \end{aligned}$$

即 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sqrt{|xy|}}{\sqrt{x^2+y^2}} = 0$. 进而由复合函数极限法则可知

知 $0 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{|x^2|}}{\sqrt{x^2+x^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 矛盾! 由此得证.

如何判断函数 f 在点 (x_0, y_0) 是否可微?

(1) 首先, f 必须在该点连续. 若连续, 则继续...

(2) 判断 $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0), \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$ 的存在性.

(3) 若在该点可导, 当 $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$ 时, 估计

$$f(x, y) - f(x_0, y_0) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) - \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0)$$

的阶. 若为 $o(\|(x - x_0, y - y_0)\|)$, 则可微.

同学们辛苦了!